Erweiterungen für die Schrittmotor Steuerung mit WS2811

Auf Grund eines Designfehlers, ist der IC1 nicht mit 5V und GND verbunden.
Diese Verbindungen müssen händisch hinzugefügt werden.
weitere Informationen

Diese Bauanleitung beschreibt die möglichen Erweiterungen der Stepperplatine in der Minimalbestückung.
Die Anleitungen für die Bestückung der Stepperplatine ist hier zu finden.

Schnellsprung zu den Teilen der Anleitung.

- Anleitung für die Endschaltererweiterung
- Anleitung für das Ultramicrostepping (ganz langsame Bewegungen)

Endschalter

Überblick

Es gibt zwei mögliche Varianten von Endschaltern. Einfache Kontaktschalter wie REED-Kontakte, Taster oder Schnappschalter oder die evtl bessere, da kontaktlose Variante mit Hallsensoren.
Für beide Varianten werden leicht abweichende Bauteile und Beschreibungen notwendig.

Variante mit einfachen Tastern, Reedkontakten oder Schnappschalter

Stückliste

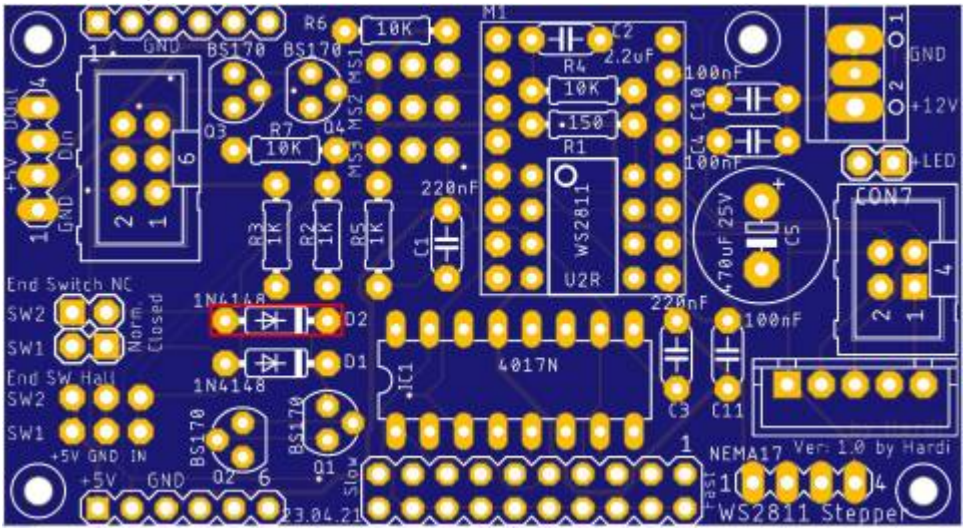
Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein Warenkorb bei Reichelt angelegt.
Nicht enthalten sind:

- Platine 550 und die Bauteile für die Minimalbestückung

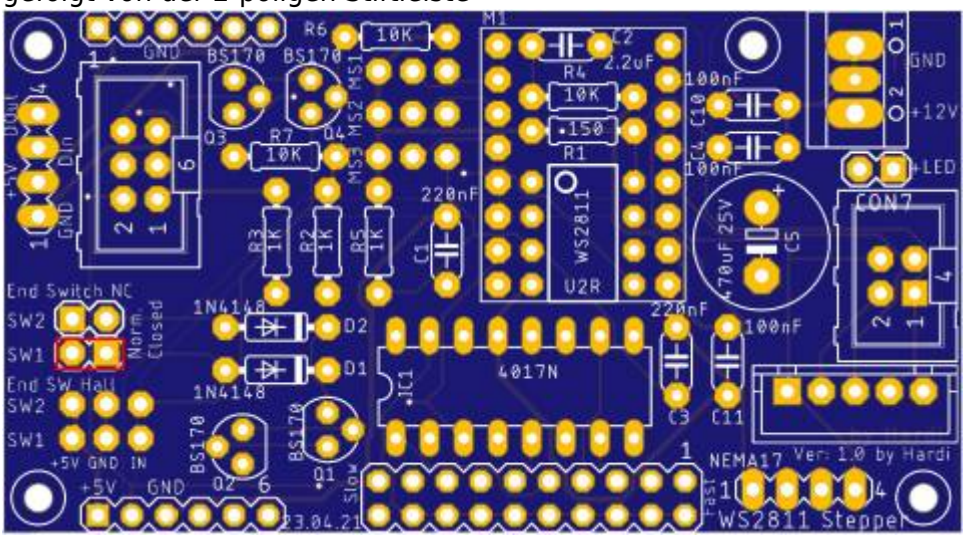
Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
1	CON1	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 2-polig, gerade	MPE 087-1-002	
1	D2	Diode 1N4148	1N 4148	
2	Q1, Q2	BS170, Mosfet, N-Channel, TO-92	BS 170	
2	SW1, SW2	Tasterm REED-Kontakte	**Nicht im Warenkorb enthalten.**	

Bauanleitung

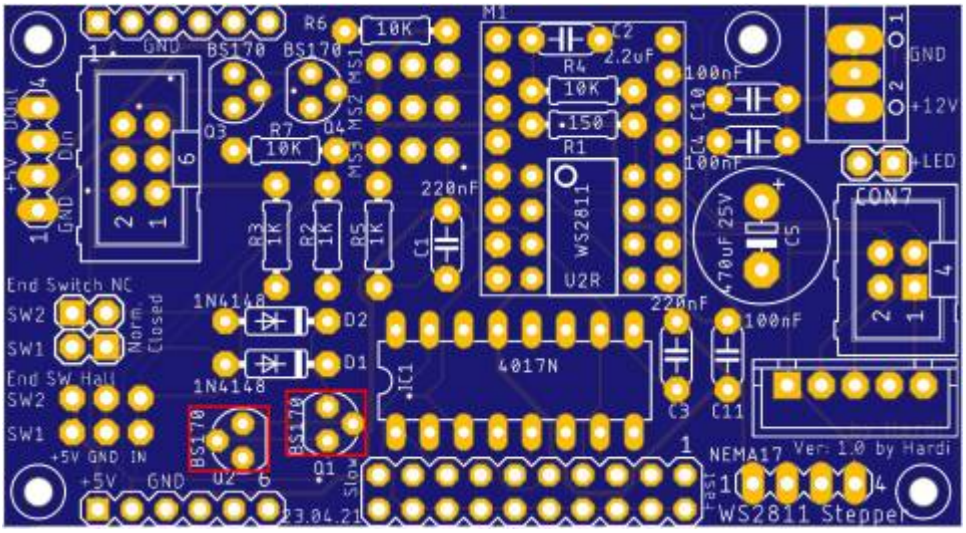
Für diese Erweiterungen sind nur eine handvoll Bauteile notwendig, wodurch sich der Einbau schnell bewerkstelligen lässt.
Den Anfang macht die Diode D2



gefolgt von der 2-poligen Stiftleiste

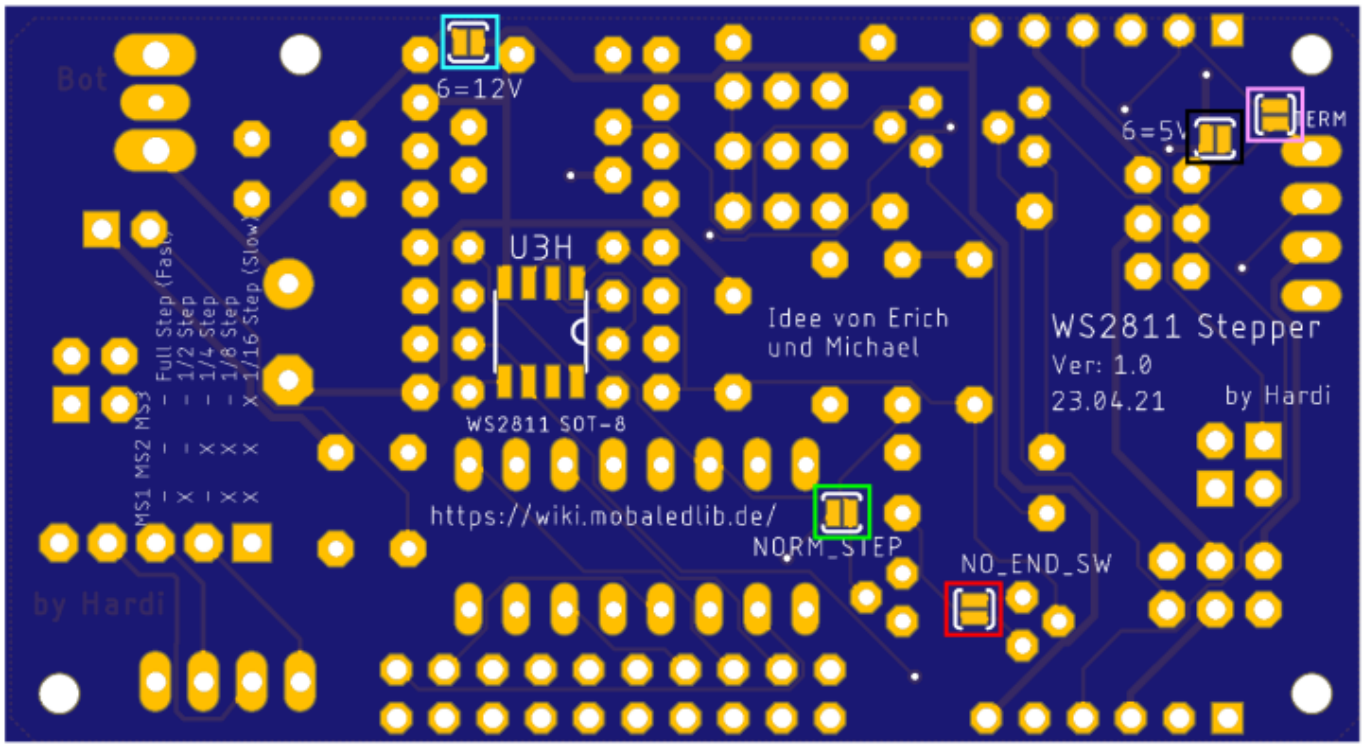


und den beiden Mosfets (Q1 und Q2)



Abweichungen bei den Jumper

Bezeichnung	Bedeutung
NO_END_SW (rot)	Für die Verwendung der Endschalter, darf der Jumper nicht geschlossen sein, anderfalls ist der Endschalter an CON2 nicht aktiv.



Variante mit Hallsensoren

Stückliste

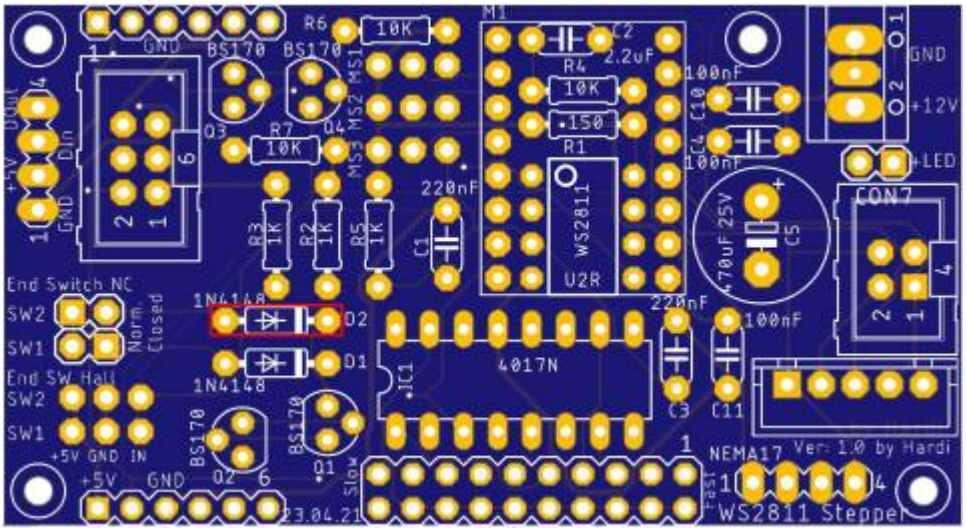
Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein Warenkorb bei Reichelt angelegt.
Nicht enthalten sind:

- Platine 550 und die Bauteile für die Minimalbestückung

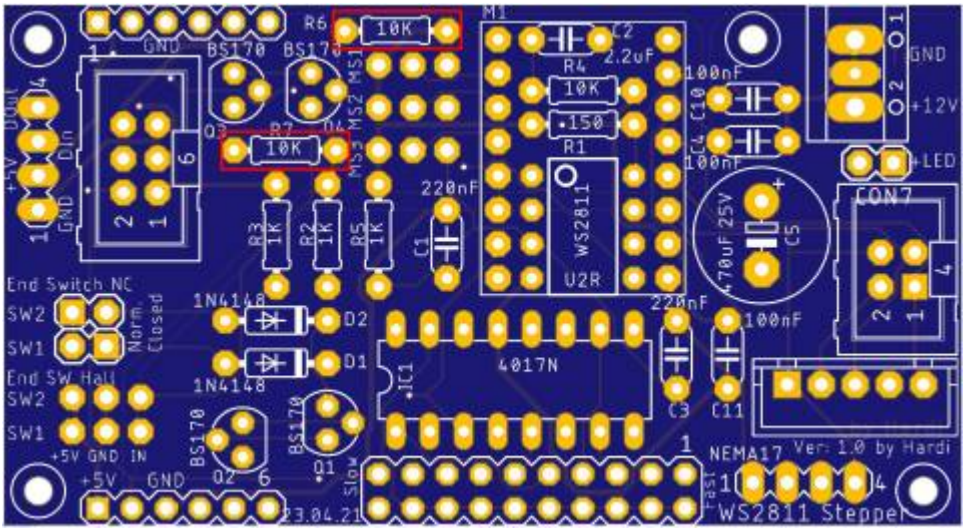
Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
2	CON3, CON5	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade	MPE 087-1-003	
1	D2	Diode 1N4148	1N 4148	
4	Q1, Q2, Q3, Q4	BS170, Mosfet, N-Channel, TO-92	BS 170	
2	R6, R7	Widerstand, 10KΩ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot–**BRAUN**	METALL 10,0K	
2	SW1H, SW2H	TLE 4935L Hallsensor, digital, bipolar, latch, 3,8 - 24 V	TLE 4935L	

Bauanleitung

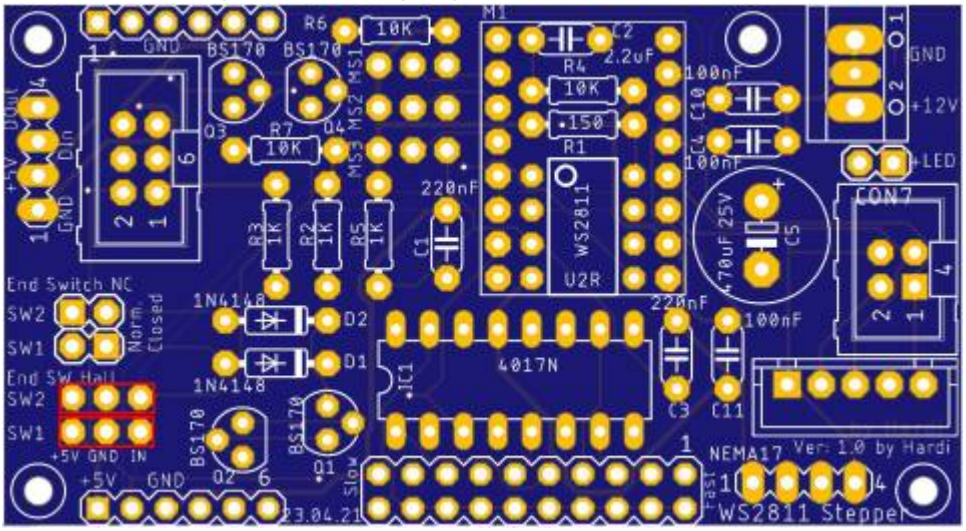
Den Anfang macht die Diode D2



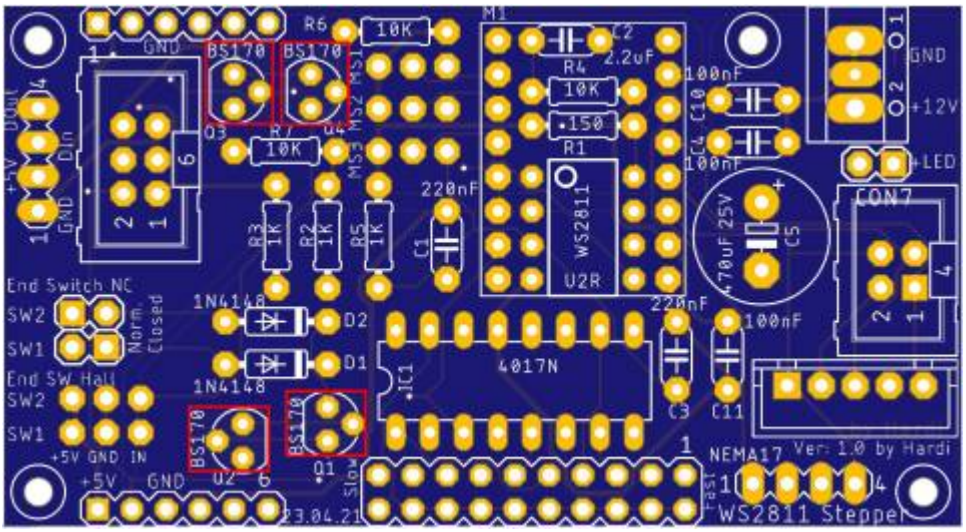
und die beiden Widerstände R6 & R7 (10KΩ).



Im Anschluss folgenden die 3-poligen Stiftleisten

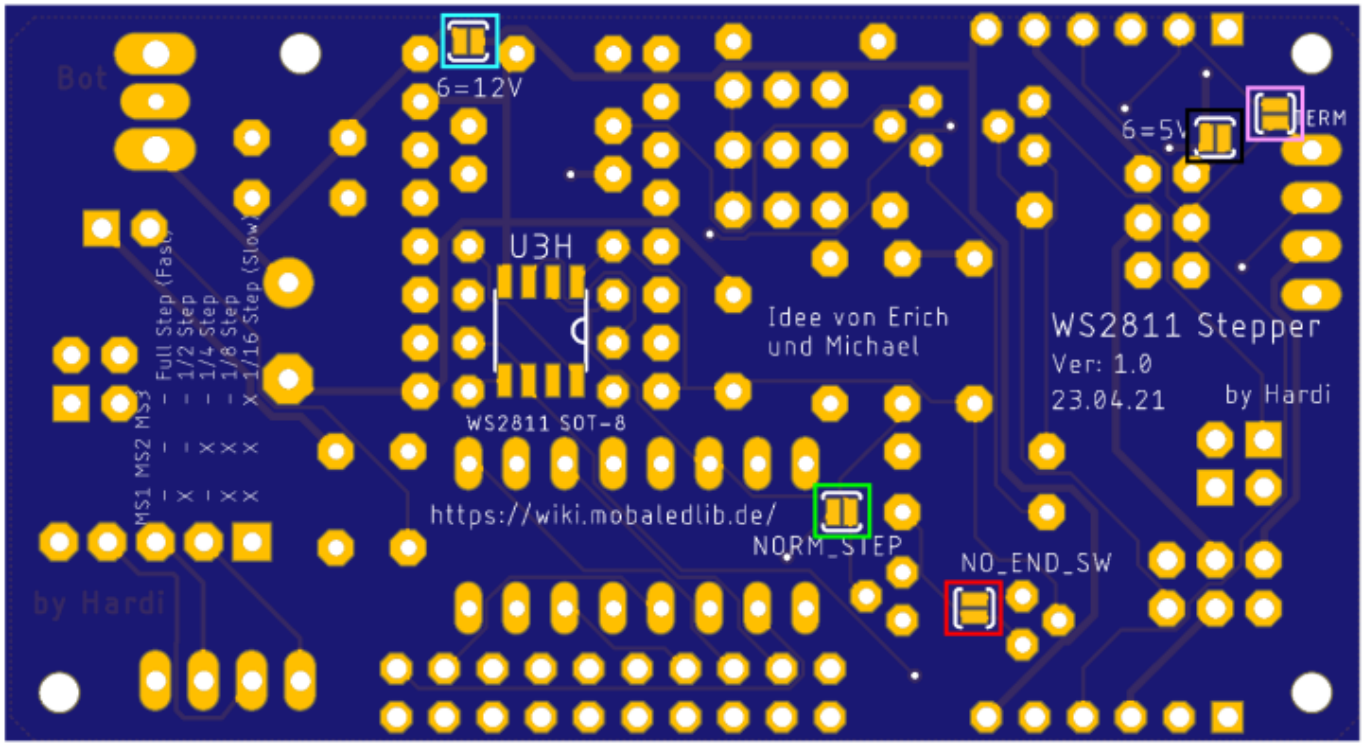


und die vier Mosfets (Q1, Q2, Q3 und Q4)



Abweichungen bei den Jumper

Bezeichnung	Bedeutung
NO_END_SW (rot)	Für die Verwendung der Endschalter, darf der Jumper nicht geschlossen sein, anderfalls ist der Endschalter an CON2 nicht aktiv.



Ganz langsame Bewegungen

Stückliste

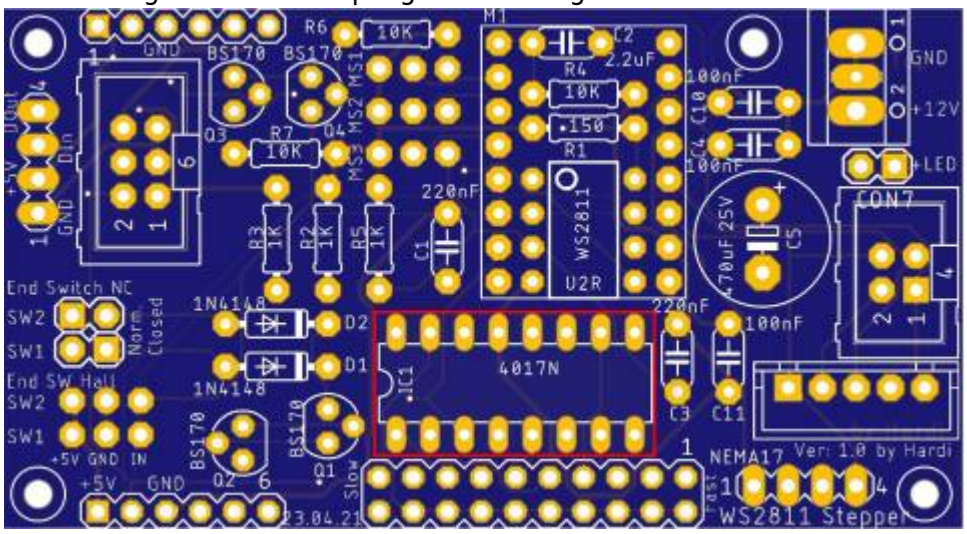
Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein Warenkorb bei Reichelt angelegt.
Nicht enthalten sind:

- Platine 550 und die Bauteile für die Minimalbestückung

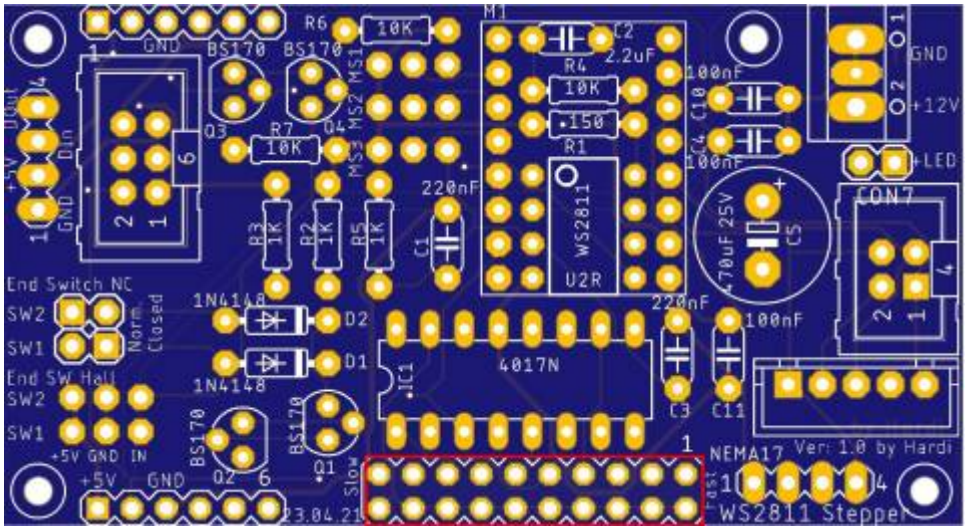
Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
1	IC1	MOS 4017 Counter, 10-Stage, 3 - 15 V, DIP-16	MOS 4017	
1		IC-Sockel 16-polig	GS 16P	
1	C1	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 2×10, gerade	MPE 087-2-020	
1		Jumper 2,54, mit Grifflasche, rot	JUMPER 2,54GL RT	

Bauanleitung

Da nur 2 Bauteile eingelötet werden müssen, ist diese Erweiterung schnell erledigt.
Den Anfang macht die 16-polige IC-Fassung für den MOS 4017

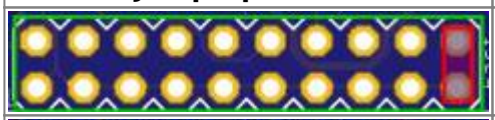
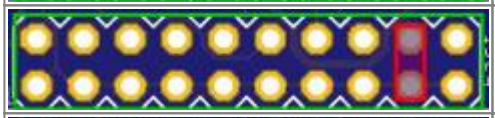
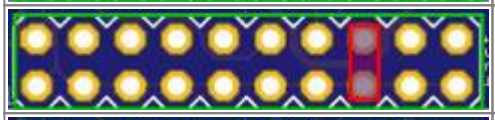
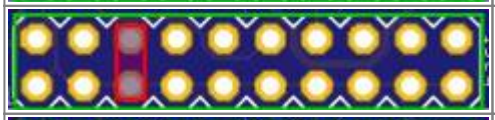


gefolgt von der 2×10-poligen Stiftleiste.



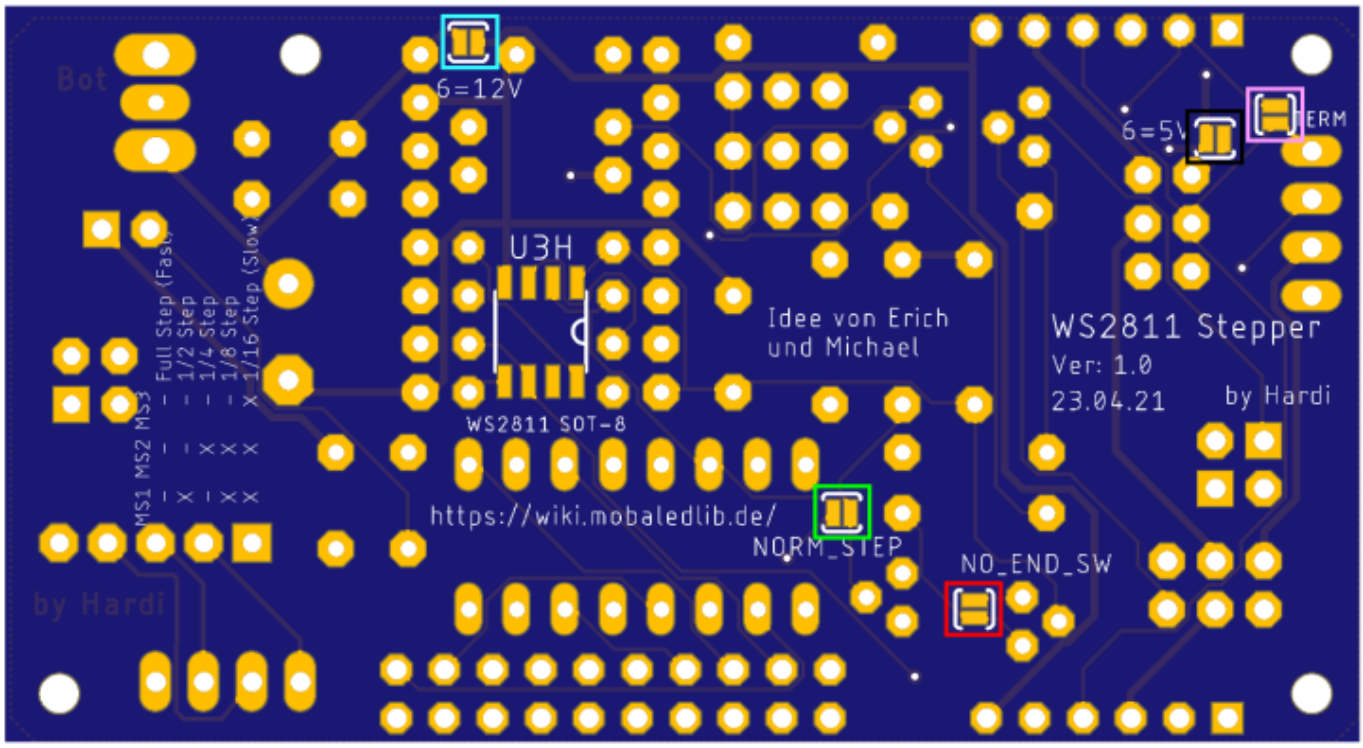
Jumper

Die Geschwindigkeit kann durch den Jumper um einen Faktor von bis zu 12 verlangsamt werden.
Das wären in der langsamsten Stufe 1/176 Step (1/16 * 11).

Jumperposition	Beschreibung
	nur jeder zweite Impuls steuert den Stepper an. (am schnellsten)
	1/3 der Steps von MS1, MS2 und MS3
	1/4 der Steps von MS1, MS2 und MS3
	1/5 der Steps von MS1, MS2 und MS3
	1/6 der Steps von MS1, MS2 und MS3
	1/7 der Steps von MS1, MS2 und MS3
	1/8 der Steps von MS1, MS2 und MS3
	1/9 der Steps von MS1, MS2 und MS3
	1/10 der Steps von MS1, MS2 und MS3
	nur jeder zwölfte Impuls steuert den Stepper an. (am langsamsten)

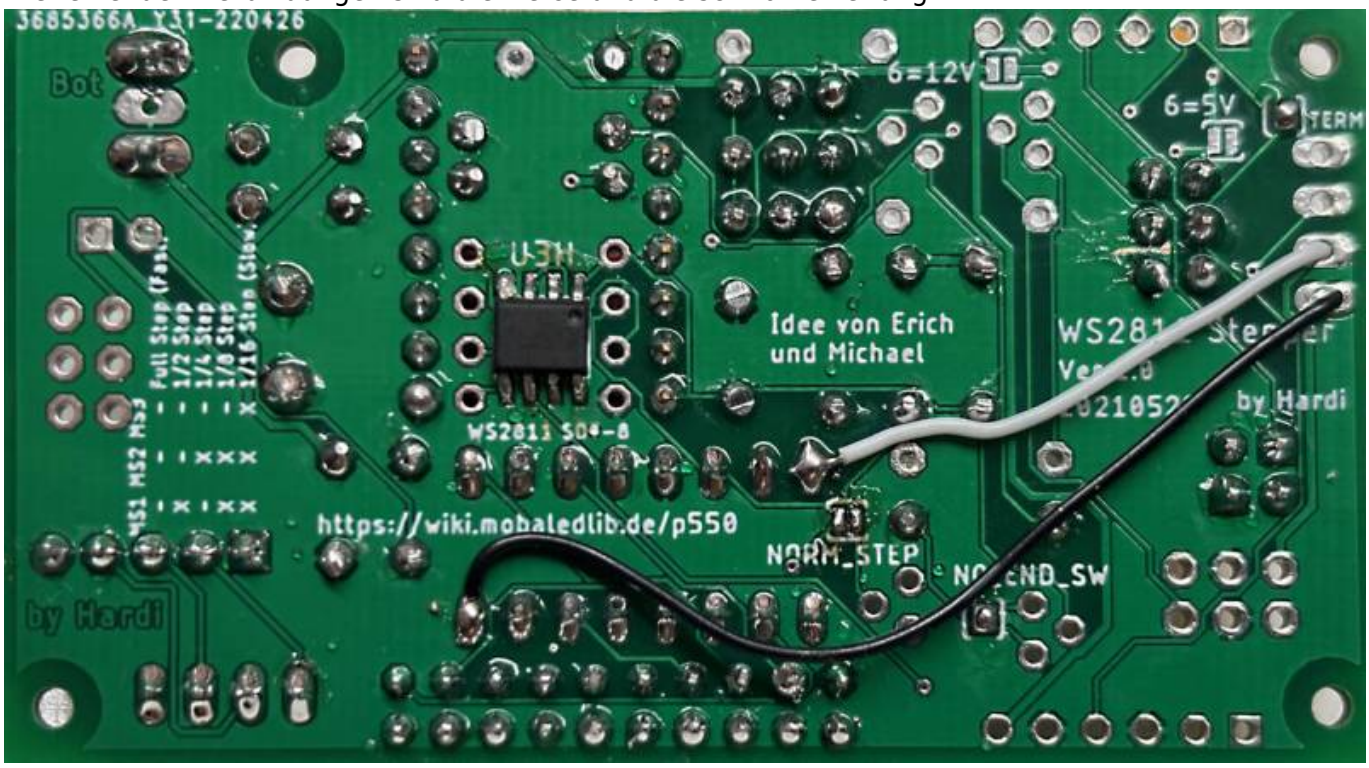
Abweichungen bei den Lötjumper

Bezeichnung	Bedeutung	Standardzustand
NORM_STEP (grün)	Überbrückt den IC1	Für die Verwendung von IC1 darf der Jumper nicht geschlossen sein.



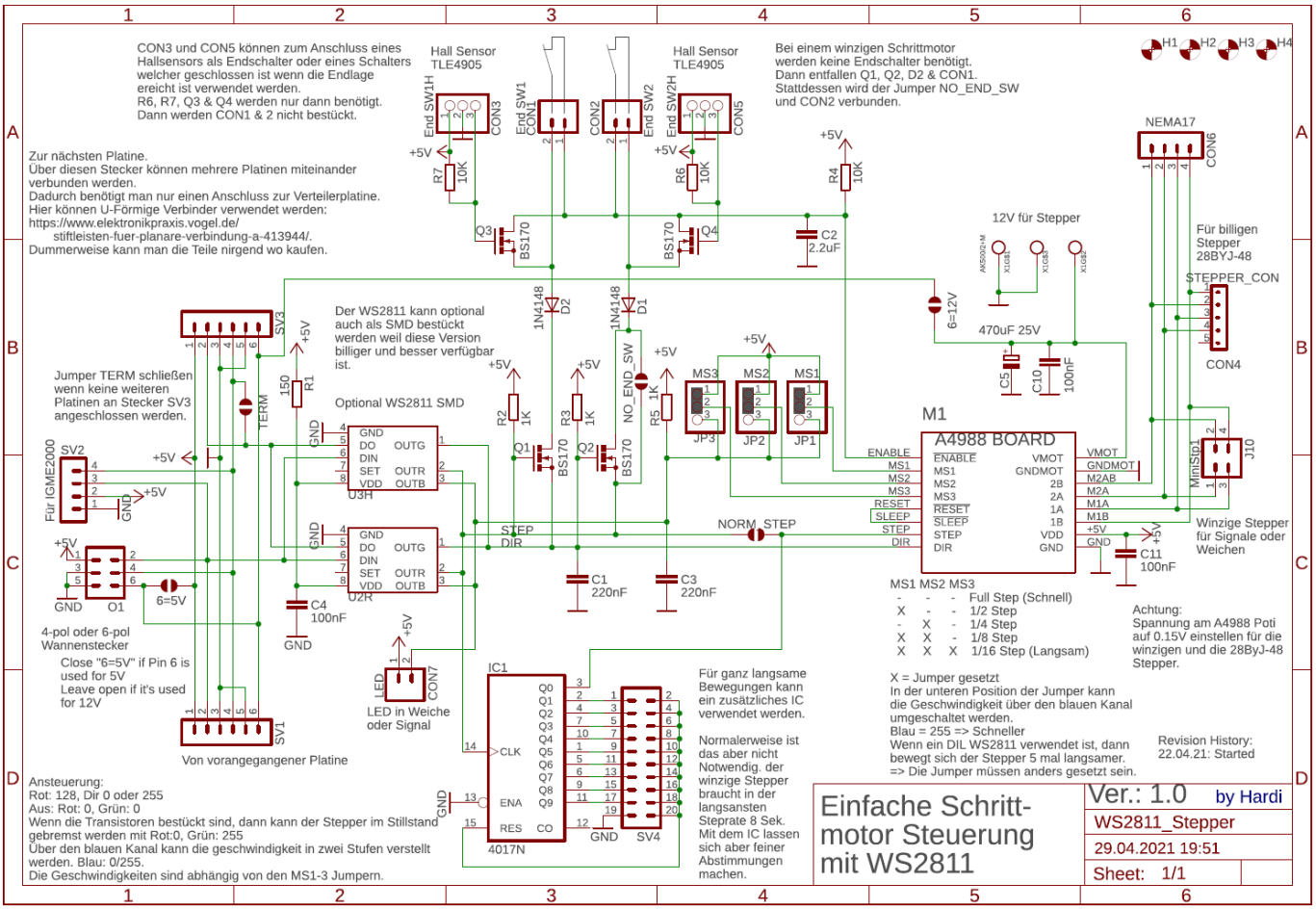
Designfehler IC1

Auf Grund eines Designfehlers, ist der IC1 nicht mit 5V und GND verbunden.
Diese Verbindungen müssen händisch hinzugefügt werden.
Die fehlenden Verbindungen sind die weiße und die schwarze Leitung.

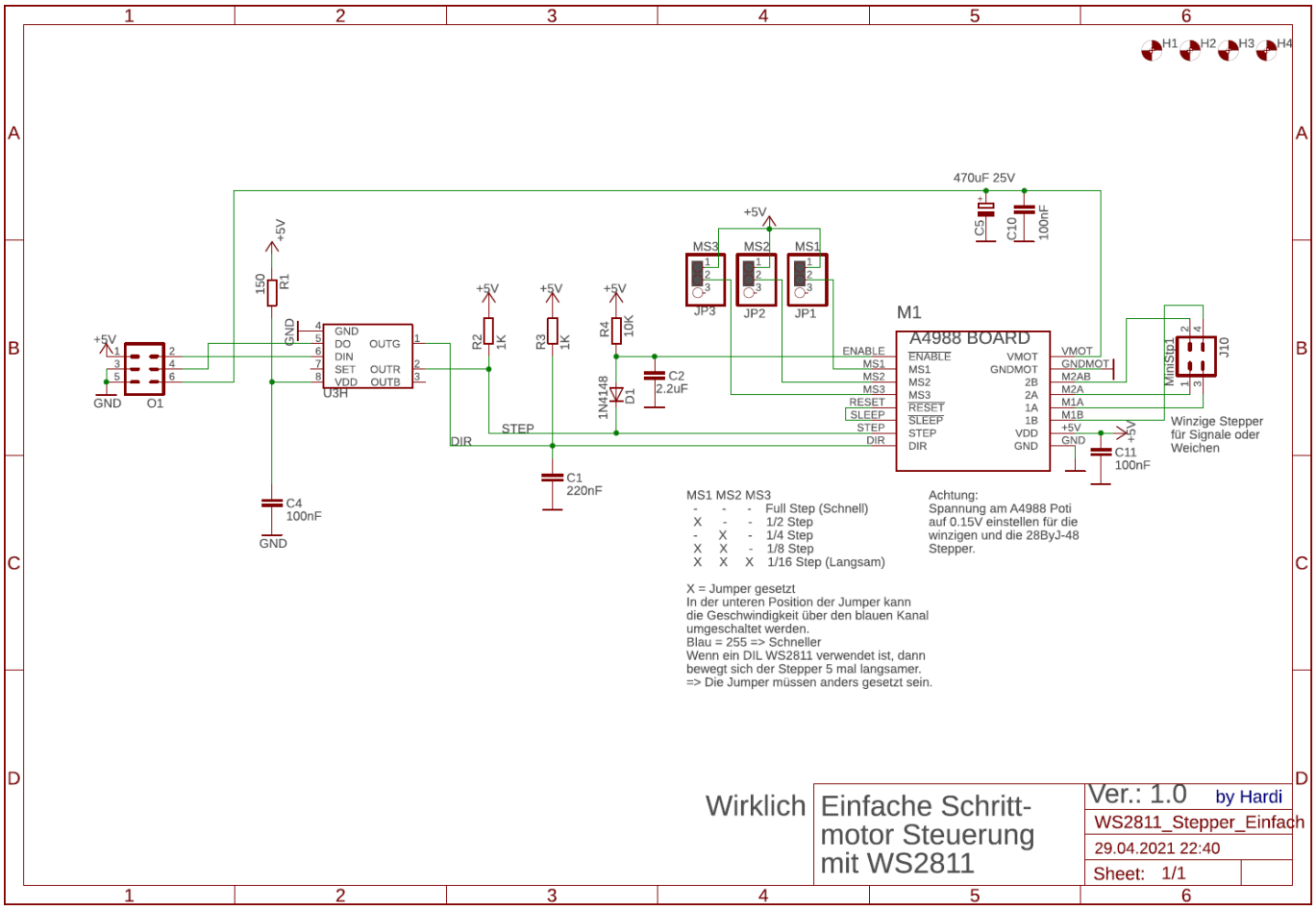


Schaltplan

kompletter Schaltplan


CON3 und CON5 können zum Anschluss eines Hallsensors als Endschalter oder eines Schalters welcher geschlossen ist wenn die Endlage ereicht ist verwendet werden.
R6, R7, Q3 & Q4 werden nur dann benötigt.
Dann werden CON1 & 2 nicht bestückt.
Hall Sensor TLE4905
Hall Sensor TLE4905
Bei einem winzigen Schrittmotor werden keine Endschalter benötigt.
Dann entfallen Q1, Q2, D2 & CON1.
Stattdessen wird der Jumper NO_END_SW und CON2 verbunden.
Zur nächsten Platine.
Über diesen Stecker können mehrere Platinen miteinander verbunden werden.
Dadurch benötigt man nur einen Anschluss zur Verteilerplatine.
Hier können U-Förmige Verbinder verwendet werden:
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/
stiftleisten-fuer-planare-verbindung-a-413944/.
Dummerweise kann man die Teile nirgend wo kaufen.
12V für Stepper
Für billigen Stepper 28BYJ-48
Der WS2811 kann optional auch als SMD bestückt werden weil diese Version billiger und besser verfügbar ist.
Jumper TERM schließen wenn keine weiteren Platinen an Stecker SV3 angeschlossen werden.
Optional WS2811 SMD
M1
A4988 BOARD
Winzige Stepper für Signale oder Weichen
4-pol oder 6-pol Wannenstecker
Close "6=5V" if Pin 6 is used for 5V
Leave open if it's used for 12V
LED in Weiche oder Signal
Von vorangegangener Platine
MS1 MS2 MS3
- - - Full Step (Schnell)
X - - 1/2 Step
- X - 1/4 Step
X X - 1/8 Step
X X X 1/16 Step (Langsam)
Achtung:
Spannung am A4988 Poti auf 0.15V einstellen für die winzigen und die 28ByJ-48 Stepper.
X = Jumper gesetzt
In der unteren Position der Jumper kann die Geschwindigkeit über den blauen Kanal umgeschaltet werden.
Blau = 255 => Schneller
Wenn ein DIL WS2811 verwendet ist, dann bewegt sich der Stepper 5 mal langsamer.
=> Die Jumper müssen anders gesetzt sein.
Revision History:
22.04.21: Started
Für ganz langsame Bewegungen kann ein zusätzliches IC verwendet werden.
Normalerweise ist das aber nicht Notwendig. der winzige Stepper braucht in der langsansten Steprate 8 Sek. Mit dem IC lassen sich aber feiner Abstimmungen machen.
Ansteuerung:
Rot: 128, Dir 0 oder 255
Aus: Rot: 0, Grün: 0
Wenn die Transistoren bestückt sind, dann kann der Stepper im Stillstand gebremst werden mit Rot:0, Grün: 255
Über den blauen Kanal kann die geschwindigkeit in zwei Stufen verstellt werden. Blau: 0/255.
Die Geschwindigkeiten sind abhängig von den MS1-3 Jumpern.
Einfache Schritt-motor Steuerung mit WS2811
Ver.: 1.0 by Hardi
WS2811_Stepper
29.04.2021 19:51
Sheet: 1/1

vereinfachte Version



From:
https://wiki.mobaledlib.de/ - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/erweiterungen

Last update: **2026/03/12 07:32**